UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences • Licence 1 • Physique I : Mécanique du point matériel

Série de travaux dirigés n°1

Calcul vectoriel

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- ✓ manipuler composantes, normes et angles ;
- ✓ calculer moment et dérivée d'un vecteur ;
- ✓ choisir le bon produit (scalaire, vectoriel, mixte) ;
- ✓ interpréter un résultat (orthogonalité, aire, volume).

Organisation

Partie A en autonomie (15 min), parties B à D en séance. Les 8 exercices, courts, suivent l'ordre du cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

Base $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$ orthonormée directe.

Partie A — Vecteurs et composantes

Exercice 1 — Composantes, module et cosinus directeurs ★

On donne les points $A(1,2,-1)$ et $B(3,-1,1)$.

1. Calculer les composantes du vecteur $\overrightarrow{AB}$ et sa norme AB.
2. Donner le vecteur unitaire $\vec{u}$ de même direction et même sens que $\overrightarrow{AB}$.
3. Calculer les cosinus directeurs de $\overrightarrow{AB}$ et vérifier que $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$.

Exercice 2 — Somme et différence en composantes ★

Soient $\vec{u}=(2,1,0)$ et $\vec{v}=(1,-1,2)$.

1. Calculer $\vec{u}+\vec{v}$ et $\vec{u}-\vec{v}$, puis leurs normes.
2. Calculer le vecteur $\vec{w}=2\vec{u}-3\vec{v}$.

Exercice 3 — Module de la somme de deux vecteurs ★

Deux vecteurs $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$ ont pour normes $V_1=3$ et $V_2=4$; ils font entre eux un angle θ (figure 1).

1. Rappeler l'expression de $S=\left\|\vec{V}_1+\vec{V}_2\right\|$ en fonction de V_1, V_2 et θ.
2. Calculer S pour $\theta=0°, 60°, 90°$ et $180°$.
3. Pour quel angle S est-elle maximale ? minimale ? Interpréter.

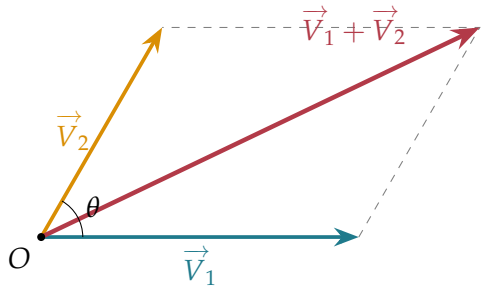


Figure 1 – La somme $\vec{V_1}+\vec{V_2}$ est la diagonale du parallélogramme construit sur $\vec{V_1}$ et $\vec{V_2}$.

Partie B Produit scalaire

Exercice 4 — Produit scalaire, angle et projection ★

1. Calculer $\vec{u}\cdot\vec{v}$ pour $\vec{u}=(1,2,2)$ et $\vec{v}=(2,-2,1)$. Que peut-on dire de ces deux vecteurs ?
2. Calculer l'angle entre $\vec{a}=(1,1,0)$ et $\vec{b}=(1,0,1)$.
3. Déterminer le réel m pour que $\vec{c}=(m,2,1)$ et $\vec{d}=(1,-1,3)$ soient orthogonaux.
4. Soit $\vec{w}=(4,3,0)$. Calculer la projection de $\vec{w}$ sur l'axe Ox, sur l'axe Oy, puis sur la droite Δ de vecteur unitaire $\vec{u}_\Delta=\frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{\imath}+\vec{\jmath})$.

Partie C Produit vectoriel et produit mixte

Exercice 5 — Produit vectoriel et aire ★

1. Les vecteurs $\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}$ sont les vecteurs de base du repère orthonormé direct $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$. Donner sans calcul $\vec{\imath}\wedge\vec{\jmath}$, $\vec{\jmath}\wedge\vec{k}$, $\vec{k}\wedge\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}\wedge\vec{\imath}$.
2. Soient $\vec{u}=(1,2,0)$ et $\vec{v}=(0,1,3)$. Calculer $\vec{w}=\vec{u}\wedge\vec{v}$.
3. Vérifier que $\vec{w}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$. Que vaut $\vec{v}\wedge\vec{u}$?
4. En déduire l'aire du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$, puis celle du triangle correspondant.

Exercice 6 — Produit mixte : volume et coplanarité ★★

Soient $\vec{a}=(1,1,0)$, $\vec{b}=(0,1,1)$ et $\vec{c}=(1,0,1)$.

1. Calculer $\vec{b}\wedge\vec{c}$, puis le produit mixte $(\vec{a},\vec{b},\vec{c})=\vec{a}\cdot(\vec{b}\wedge\vec{c})$.
2. Retrouver ce résultat avec le déterminant 3×3. Quel est le volume du parallélépipède construit sur $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$?
3. Les vecteurs $\vec{a},\vec{b}$ et $\vec{d}=(1,2,1)$ sont-ils coplanaires ? Justifier.

Partie D Moment et dérivée d'un vecteur

Exercice 7 — Moment d'un vecteur ★★

Dans le plan xOy, on considère le vecteur $\overrightarrow{AB}$ avec $A(1,0,0)$ et $B(1,2,0)$ (figure 2).

1. Calculer le moment de $\overrightarrow{AB}$ par rapport à O : $\overrightarrow{\mathcal{M}_O} = \overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{AB}$.
2. Calculer $\overrightarrow{OB} \wedge \overrightarrow{AB}$. Que remarque-t-on ?
3. En utilisant $\left\|\overrightarrow{\mathcal{M}_O}\right\| = AB \cdot d$, calculer la distance d de O à la droite (AB). Vérifier sur la figure.
4. Donner le moment de $\overrightarrow{AB}$ par rapport à l'axe Oz.

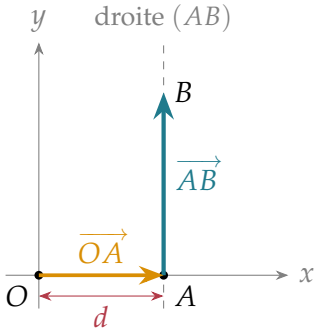


Figure 2 – Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ et sa droite d'action ; d est la distance de O à cette droite.

Exercice 8 — Dérivée d'un vecteur ★

1. Soit $\overrightarrow{A}(t) = t\,\vec{\imath} + t^2\,\vec{\jmath} + \vec{k}$. Calculer $\dfrac{\mathrm{d}\overrightarrow{A}}{\mathrm{d}t}$ et $\dfrac{\mathrm{d}^2\overrightarrow{A}}{\mathrm{d}t^2}$.
2. Soit $\overrightarrow{B}(t) = \vec{\imath} + t\,\vec{\jmath}$. Calculer $\overrightarrow{A} \cdot \overrightarrow{B}$ puis sa dérivée. Retrouver ce résultat avec la règle $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\overrightarrow{A} \cdot \overrightarrow{B}) = \dfrac{\mathrm{d}\overrightarrow{A}}{\mathrm{d}t} \cdot \overrightarrow{B} + \overrightarrow{A} \cdot \dfrac{\mathrm{d}\overrightarrow{B}}{\mathrm{d}t}$.
3. Soit $\overrightarrow{u}(t) = \cos t\,\vec{\imath} + \sin t\,\vec{\jmath}$. Vérifier que $\overrightarrow{u}$ est unitaire, calculer $\dfrac{\mathrm{d}\overrightarrow{u}}{\mathrm{d}t}$ et montrer qu'il est perpendiculaire à $\overrightarrow{u}$.

Pour aller plus loin

Avec les vecteurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ de l'exercice 5, vérifier l'identité de Lagrange $\left\|\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{v}\right\|^2 + (\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v})^2 = \left\|\overrightarrow{u}\right\|^2 \left\|\overrightarrow{v}\right\|^2$.